

Лекция № 9

**Роевые алгоритмы и их
применение для решения
оптимизационных задач в условиях
неопределенности**

Биоинспирированные алгоритмы популяционной оптимизации

- Пчелиный алгоритм
- Бактериальный алгоритм
- Алгоритм оптимизации роем светлячков



Популяционные алгоритмы

- Работают с множеством решений одновременно.
- Эволюционные принципы: мутации, селекция, взаимодействие агентов.

Биоинспирированные алгоритмы

- Введение в биоинспирированные алгоритмы
- Часть 1: Алгоритм оптимизации пчелиной колонией (Artificial Bee Colony - ABC)
- Часть 2: Алгоритм оптимизации бактериальной колонией (Bacterial Foraging Optimization - BFO)
- Часть 3: Алгоритм оптимизации роем светлячков (Firefly Algorithm - FA)
- Сравнительный анализ алгоритмов
- Примеры практических приложений

Введение. Что такое биоинспирированные алгоритмы?

- **Определение:** Класс вычислительных методов, имитирующих принципы коллективного поведения живых систем (роевой интеллект, эволюцию, самоорганизацию) для решения сложных задач оптимизации.
- **Ключевые особенности:**
 - Децентрализация
 - Самоорганизация
 - Параллелизм
 - Глобальный поиск решений
 - Устойчивость к помехам
- **Зачем они нужны?** Для задач, где классические методы (градиентные и др.) неэффективны: многомодальные, негладкие, NP-трудные задачи.

Общая схема работы биоинспирированных алгоритмов

- **Идея:** «Черный ящик» — алгоритм не знает внутренней структуры задачи.
- **Блок-схема:**
 - Инициализация популяции случайных решений («особей»).
 - Оценка качества каждой особи (функция приспособленности).
 - Взаимодействие особей по биологическим правилам (обмен информацией, притяжение/отталкивание).
 - Отбор и «размножение» лучших решений.
 - Проверка критерия остановки (макс. итераций, точность). Если не выполнено — возврат к шагу 2.
 - Выдача лучшего найденного решения.

Часть 1. Алгоритм оптимизации пчелиной колонией (ABC)

- **Биологический прототип:** Поведение медоносных пчел при сборе нектара.
- **Автор и год:** Дервиш Карабога, 2005.
- **Ключевые агенты в алгоритме:**
 - **Пчелы-разведчики:** Ищут новые источники пищи (случайный поиск).
 - **Пчелы-фуражиры (рабочие/наблюдатели):** Эксплуатируют известные источники, делятся информацией через «танец».
- **Основная метафора:** Источник нектара = потенциальное решение задачи. Качество нектара = значение функции приспособленности.

Математическая модель ABC (фазы алгоритма)

1.Фаза пчел-рабочих: Каждая рабочая пчела модифицирует свою позицию (решение) в окрестности текущего источника.

•Формула: $v_{ij} = x_{ij} + \varphi_{ij} * (x_{ij} - x_{kj})$, где φ — случайное число, k — соседний источник.

2.Фаза пчел-наблюдателей: Выбор источника с вероятностью, пропорциональной его качеству (колесо рулетки).

3.Фаза пчел-разведчиков: Если источник исчерпан (не улучшался много итераций), он забрасывается, и разведчик находит новый случайный источник.

Преимущества и недостатки АВС

- **Преимущества:**
 - Простота реализации и малое количество параметров.
 - Эффективный баланс между **исследованием** (exploration) и **использованием** (exploitation).
 - Хорошо работает на многомерных и многомодальных задачах.
- **Недостатки:**
 - Может медленно сходиться на унимодальных задачах по сравнению с градиентными методами.
 - Скорость сходимости зависит от начальных параметров.

Часть 2. Алгоритм оптимизации бактериальной колонией (BFO)

- **Биологический прототип:** Хемотаксис кишечной палочки (*E. coli*) — движение к питательным веществам и от ядов.
- **Автор и год:** К.М. Пассино, 2002.
- **Ключевая идея:** Моделирует четыре процесса:
 - Хемотаксис (основной процесс движения).
 - Скопление (взаимное притяжение бактерий).
 - Размножение.
 - Устранение и рассеивание (заброс в случайную точку для избежания локальных оптимумов).

Математическая модель ВФО.

Хемотаксис

- **Движение бактерии:** «Кувырок» (случайное изменение направления) и «Плавание» (движение в выбранном направлении).

- **Формула обновления позиции i -й бактерии:**

$$\theta_{i(j+1, k, l)} = \theta_{i(j, k, l)} + C(i) * (\Delta / \sqrt{\Delta^T * \Delta})$$

- θ — позиция бактерии (решение).

- j, k, l — индексы хемотаксиса, размножения и устранения.

- $C(i)$ — размер шага.

- Δ — вектор случайного направления для «кувырка».

Преимущества и недостатки ВФО

•Преимущества:

- Наличие механизма «**рассеивания**» помогает избегать локальных оптимумов.
- Хорошо подходит для задач с динамической средой и шумами.
- Параллельная природа (бактерии действуют относительно независимо).

•Недостатки:

- Высокая вычислительная сложность из-за множества вложенных циклов (хемотаксис, размножение, рассеивание).
- Большое количество параметров для настройки (C, число шагов хемотаксиса и т.д.).
- Медленная сходимость.

Часть 3. Алгоритм оптимизации роем светлячков (ФА)

- **Биологический прототип:** Свечение и привлечение светлячков для спаривания.
- **Автор и год:** Синь-Шэ Янг, 2008.
- **Три ключевых правила:**
 1. Светлячки унисексуальны: все привлекаются друг к другу.
 2. Привлекательность пропорциональна яркости и убывает с расстоянием.
 3. Яркость определяется значением целевой функции.

Математическая модель FA

- **Яркость (I):** Прямо пропорциональна значению функции приспособленности $I(r) \sim f(r)$.
- **Привлекательность (β):** Зависит от яркости и расстояния. Часто используют степенное затухание:
 $\beta(r) = \beta_0 * \exp(-\gamma * r^m)$, где β_0 — привлекательность при $r=0$, γ — коэффициент поглощения света.
- **Расстояние (r):** Евклидово расстояние между светлячками i и j .
- **Движение светлячка i к более яркому j :**
$$x_i = x_i + \beta_0 * \exp(-\gamma * r_{ij}^2) * (x_j - x_i) + \alpha * (\text{rand} - 0.5)$$
 - α — параметр случайности.
 - Второе слагаемое — притяжение.
 - Третье слагаемое — случайное блуждание.

Преимущества и недостатки ГА

- **Преимущества:**

- **Автоматическое разделение роя:** Благодаря убыванию привлекательности с расстоянием, популяция автоматически разбивается на подгруппы, исследующие разные оптимумы.
- Высокая способность к **исследованию** (exploration) пространства.
- Простота и элегантность модели.

- **Недостатки:**

- Сложность масштабирования на задачи очень высокой размерности (расчет попарных расстояний требует $O(N^2)$ операций).
- Зависимость от начальных параметров (γ , α).

Сравнительный анализ (1/2). Критерии

- **Тип моделируемого поведения:**
 - ABC: Сбор пищи с разделением ролей.
 - BFO: Хемотаксическое движение с социальным взаимодействием.
 - FA: Аттракция на основе визуального сигнала.
- **Механизм избежания локальных оптимумов:**
 - ABC: Роль разведчиков.
 - BFO: Оператор рассеивания.
 - FA: Случайное блуждание (α) и автоматическое разделение.
- **Скорость сходимости:**
 - BFO — часто самая медленная.
 - ABC и FA — быстрее, зависят от параметров.

Сравнительный анализ (2/2). Сводная таблица

Критерий	ABC	BFO	FA
Основной принцип	Разделение труда	Хемотаксис и скопление	Притяжение светом
Ключевые параметры	Кол-во пчел, лимит циклов	C, шаги хемотаксиса, вероятность рассеивания	α , β_0 , γ
Сильная сторона	Баланс исследование/использование	Устойчивость, избегание лок. оптимумов	Исследование, кластеризация
Слабая сторона	Скорость сходимости	Вычислительная сложность	Масштабируемость ($O(N^2)$)
Лучшие задачи	Комбинаторные, непрерывные	Динамические, зашумленные	Многомодальные

Примеры практических приложений

- **ABC:**

- Настройка параметров нейронных сетей.
- Задачи планирования (расписаний, маршрутов).
- Цифровая фильтрация.

- **BFO:**

- Управление в робототехнике (траектории).
- Оптимизация электроэнергетических систем.
- Обработка сигналов.

- **FA:**

- Кластеризация данных.
- Задачи проектирования антенн.
- Компьютерное зрение (сегментация изображений).

Заключение. Ключевые выводы

- 1. Биовдохновленные алгоритмы — мощный инструмент для глобальной оптимизации сложных задач.**
- 2. ABC прост и сбалансирован, BFO устойчив к застреванию, FA отлично исследует пространство.**
- 3. Выбор алгоритма зависит от специфики задачи: размерности, наличия шума, количества локальных оптимумов.**
- 4. Нет «серебряной пули» — лучший подход часто лежит в комбинировании идей из разных алгоритмов (гибридизация).**

Гибридные алгоритмы и современные тенденции

- **Проблема:** У каждого алгоритма есть свои недостатки.
- **Решение:** Создание гибридных методов.
 - **ABC + локальный поиск:** Для ускорения финальной сходимости.
 - **BFO + PSO/FA:** Для ускорения процесса хемотаксиса.
 - **FA + дифференциальная эволюция:** Для улучшения механизма исследования.
- **Тренды:** Параллельные реализации (GPU), применение в машинном обучении (feature selection), оптимизация глубоких нейросетей.

Список литературы и источники

- Карпенко А. П., (2014). *Современные алгоритмы поисковой оптимизации*. – М.: МГТУ, 2014.
- Дэн Саймон, (2020). *Алгоритмы эволюционной оптимизации*. М.: ДМК Пресс, 2020.
- Passino, K.M. (2002). *Biomimicry of bacterial foraging for distributed optimization and control*. IEEE Control Systems Magazine.
- Yang, X.S. (2008). *Nature-Inspired Metaheuristic Algorithms*. Luniver Press.
- Статьи с сайтов: arXiv, ResearchGate, Scholar Google.